



Bài giảng 4

Lá chắn thuế và suất chiết khấu tài chính

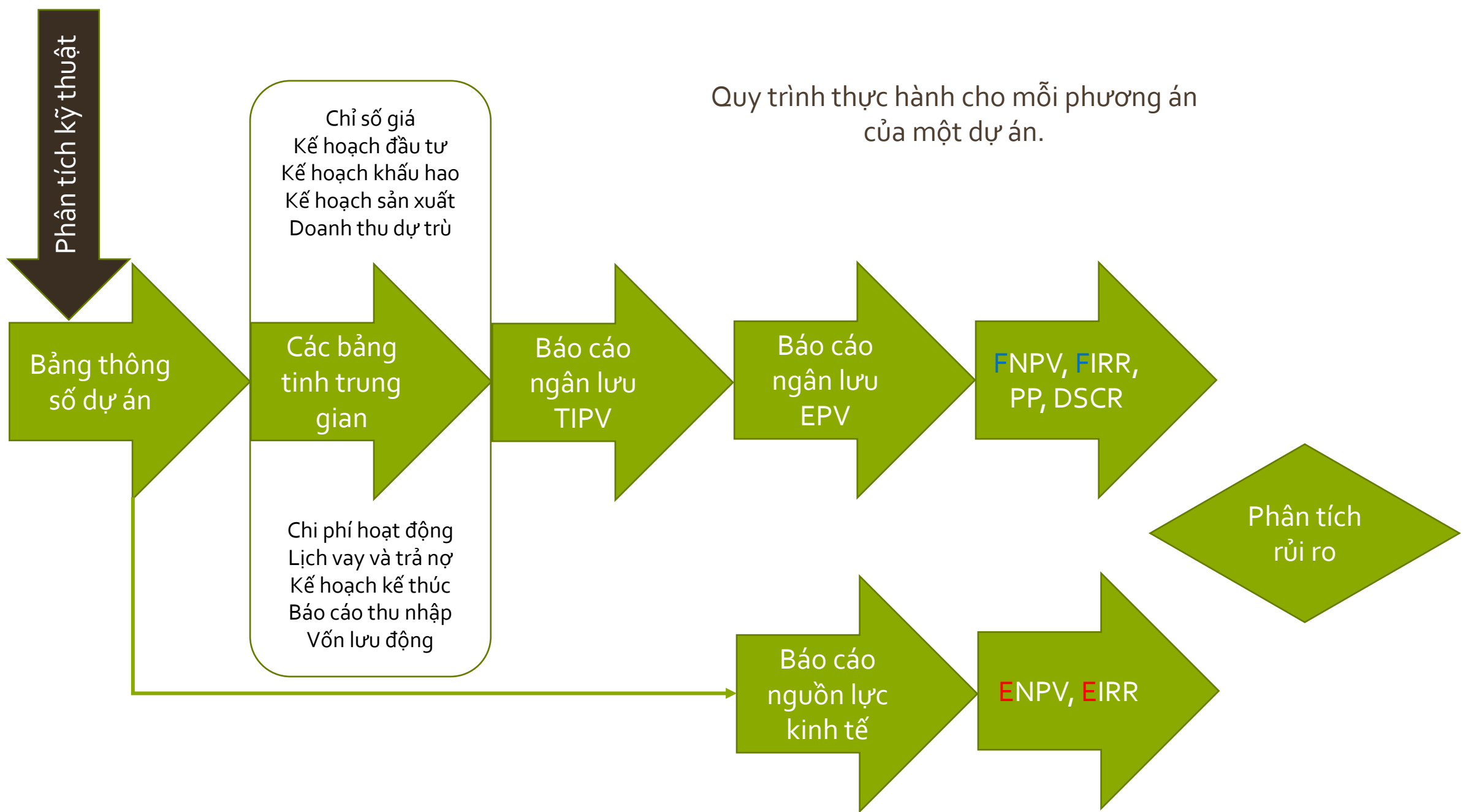
Thẩm định dự án Project Appraisal

Biên soạn: Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn



Nội dung trình bày

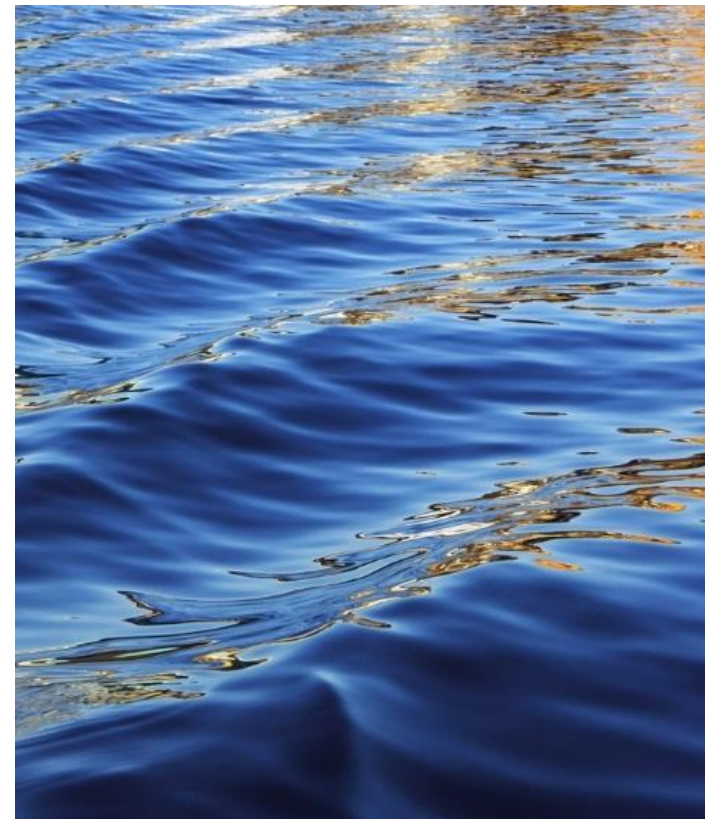
- Lá chắn thuế của lãi vay (và các quan điểm trong thẩm định tài chính dự án)
- Nguyên tắc chiết khấu ngân lưu tài chính
- Chi phí sử dụng vốn (chi phí cơ hội của các nguồn vốn đầu tư trong một dự án)
- Tính lại hiện giá ròng theo các quan điểm khác nhau (TIPV, EPV và AEPV)
- Giá trị dự án và ước lượng các suất chiết khấu khác nhau của một dự án.





Lá chắn thuế của lãi vay

Và các quan điểm trong thẩm định tài chính



Lá chắn thuế của lãi vay

- Các loại lá chắn thuế
- Ví dụ minh họa về lá chắn thuế của lãi vay (D = nợ đầu kỳ, r_d = lãi suất, t = thuế suất thuế TNDN, 20%):
 - TH1: Lá chắn thuế = $D \cdot r_d \cdot t$
 - TH2: Lá chắn thuế = $\text{Thuế}_{\text{AEPV}} - \text{Thuế}_{\text{TIPV}}$
 - TH3: Lá chắn thuế = $\text{NCF}_{\text{TIPV}} - \text{NCF}_{\text{AEPV}}$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ						QUAN ĐIỂM TOÀN BỘ VỐN CHỦ SỞ HỮU				
2	Doanh thu	1000					Doanh thu	1000			
3	Phi phí hoạt động	500					Phi phí hoạt động	500			
4	Khấu hao	333					Khấu hao	333			
8	Đầu tư	1000					Đầu tư	1000			
9	Vay	100%					Vay	0%			
10	Lãi suất	10%					Lãi suất				
11	Lãi vay	100					Lãi vay	0			
12											
13	Báo cáo thu nhập										
14	Năm	1	2	3			Năm	1	2	3	
15	Doanh thu	1000	1000	1000			Doanh thu	1000	1000	1000	
16	Chi phí hoạt động	500	500	500			Chi phí hoạt động	500	500	500	
17	EBITDA	500	500	500			EBITDA	500	500	500	
18	Khấu hao	333	333	333			Khấu hao	333	333	333	
19	EBIT	167	167	167			EBIT	167	167	167	
20	Lãi vay	100	70	37			Lãi vay	0	0	0	
21	EBT	67	97	130			EBT	167	167	167	
22	Thuế thu nhập DN	13	19	26			Thuế thu nhập DN	33	33	33	
23	Lá chắn thuế (TS) - TH1	20	14	7			Lá chắn thuế (TS) - TH2	20	14	7	
24											
25	Báo cáo ngân lưu										
26	Năm	0	1	2	3		Năm	0	1	2	3
27	<u>Ngân lưu vào</u>		1000	1000	1000		<u>Ngân lưu vào</u>		1000	1000	1000
28	Doanh thu		1000	1000	1000		Doanh thu		1000	1000	1000
29	<u>Ngân lưu ra</u>	1000	500	500	500		<u>Ngân lưu ra</u>	1000	500	500	500
30	Đầu tư	1000					Đầu tư	1000			
31	Chi phí hoạt động		500	500	500		Chi phí hoạt động		500	500	500
32	NCF trước thuế	-1000	500	500	500		NCF trước thuế	-1000	500	500	500
33	Thuế thu nhập DN		13	19	26		Thuế thu nhập DN		33	33	33
34	NCF sau thuế	-1000	487	481	474		NCF sau thuế	-1000	467	467	467
35	Lá chắn thuế (TS) - TH3		20	14	7						
36											
37	WACC1	10%									
38	NPV(TIPV)	196					NPV(AEPV)	161			
39	PV(TS)	35					NPV(AEPV) + PV(TS)	196			

Các quan điểm thẩm định

1) Quan điểm tổng đầu tư (ngân hàng)

- Total investment point of view
- Ký hiệu: TIPV
- Mục đích: Nhằm đánh giá sự an toàn của số vốn vay mà dự án có thể cần.
- Đặc điểm của báo cáo ngân lưu
 - Ngân lưu vào: Bao gồm cả phần trợ cấp, trợ giá; nhưng không bao gồm phần tiền vay ngân hàng.
 - Ngân lưu ra: Kể cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án; nhưng không bao gồm phần tiền trả nợ vay (gốc và lãi).
 - NCF có lá chắn thuế của lãi vay!

Các quan điểm thẩm định

1) Quan điểm tổng đầu tư (tt)

- Suất chiết khấu

$$WACC_1 = \%D * r_d + \%E * r_e$$

[không có lá chắn thuế của lãi vay]

$WACC_1$ không phụ thuộc vào D/E

(D: giá trị nợ cuối kỳ, E: giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ; $D + E = V^L$, V^L : giá trị của dự án được ước lượng từ NCF_TIPV với suất chiết khấu là $WACC_1$)

- Người sử dụng: Nhà tài trợ dự án (ngân hàng hoặc các định chế tài chính) sử dụng để xem xét tính khả thi về mặt tài chính của dự án, nhu cầu cần vay vốn của dự án, cũng như khả năng trả nợ (gốc và lãi vay) của dự án.

Năm	0	1	...	...	n
1. Ngân lưu vào					
Doanh thu					
Giá trị thanh lý					
2. Ngân lưu ra					
Đầu tư vốn cố định					
Đầu tư vốn lưu động					
Chi phí hoạt động					
3. Ngân lưu ròng trước thuế (TIPV)	= (1) – (2)				
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (có lá chắn thuế)					
5. Ngân lưu ròng sau thuế (TIPV) (có lá chắn thuế)	= (3) – (4)				

Các quan điểm thẩm định

2) Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu

- All equity point of view
- Ký hiệu: AEPV
- Mục đích: Nhằm đánh giá xem liệu dự án còn đứng vững về mặt tài chính trong trường hợp không có tài trợ.
- Đặc điểm của báo cáo ngân lưu
 - Ngân lưu vào: Bao gồm cả phần trợ cấp, trợ giá; **nhưng không bao gồm phần tiền vay ngân hàng.**
 - Ngân lưu ra: Kể cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án; **nhưng không bao gồm phần tiền trả nợ vay (gốc và lãi).**
 - NCF KHÔNG có lá chắn thuế của lãi vay!

Các quan điểm thẩm định

2) Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (tt)

- Suất chiết khấu

$$WACC_2 = \%D * r_d(1-t) + \%E * r_e$$

$$WACC_2 = WACC_1 - ts$$

t = thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

ts = tỷ suất lá chắn thuế của lãi vay = $\%D * r_d * t$

$WACC_2$ tăng khi D/E giảm

Năm	0	1	...	...	n
1. Ngân lưu vào					
Doanh thu					
Giá trị thanh lý					
2. Ngân lưu ra					
Đầu tư vốn cố định					
Đầu tư vốn lưu động					
Chi phí hoạt động					
3. Ngân lưu ròng trước thuế (AEPV)	= (1) – (2)				
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (không có lá chắn thuế)					
5. Ngân lưu ròng sau thuế (AEPV) (không có lá chắn thuế)	= (3) – (4)				

Các quan điểm thẩm định

3) Quan điểm chủ sở hữu

- Equity point of view
- Ký hiệu: EPV
- Mục đích: Nhằm xem xét dự án có hấp dẫn đối với chủ đầu tư hay không.
- Đặc điểm của báo cáo ngân lưu
 - Giống NCF của TIPV
 - Nhưng tiền vay được xem là một hạng mục ngân lưu vào và tiền trả nợ được xem như một khoản mục ngân lưu ra.

$$NCF_{EPV} = NCF_{TIPV} + \text{Tiền vay} - \text{Trả nợ}$$

Các quan điểm thẩm định

3) Quan điểm chủ sở hữu (tt)

- Suất chiết khấu
 - r_e : suất sinh lợi kỳ vọng của vốn chủ sở hữu
 - r_e giảm khi tỷ lệ D/E giảm
 - Có nhiều cách ước lượng r_e , nhưng với mục đích kiểm tra tính nhất quán trong quá trình xây dựng mô hình tài chính của dự án thì r_e được ước tính như sau:

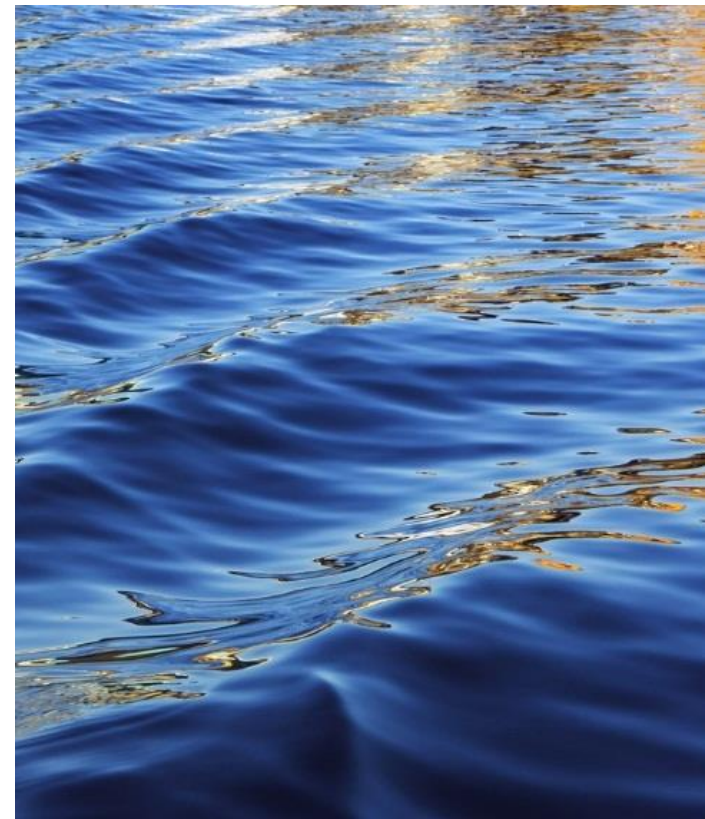
$$r_e = WACC_1 + (WACC_1 - r_d) * D/E$$

Năm	0	1	...	...	n
1. Ngân lưu vào					
Doanh thu					
Giá trị thanh lý					
Tiền vay					
2. Ngân lưu ra					
Đầu tư vốn cố định					
Đầu tư vốn lưu động					
Chi phí hoạt động					
Trả gốc và lãi					
3. Ngân lưu ròng trước thuế (EPV)	= (1) – (2)				
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (có lá chắn thuế)					
5. Ngân lưu ròng sau thuế (EPV) (có lá chắn thuế)	= (3) – (4)				



Nguyên tắc chiết khấu

Ngân lưu tài chính dự án



Nguyên tắc chiết khấu ngân lưu

- Ngân lưu ròng thuộc về chủ sở hữu phải được chiết khấu với suất chiết khấu bằng chi phí vốn chủ sở hữu. Giá trị hiện tại tính được chính là giá trị vốn chủ sở hữu.
- Ngân lưu ròng thuộc về chủ nợ phải được chiết khấu với suất chiết khấu bằng chi phí nợ vay. Giá trị hiện tại tính được chính là giá trị nợ vay.
- Ngân lưu ròng thuộc về cả dự án (tổng của ngân lưu chủ sở hữu và ngân lưu nợ vay) phải được chiết khấu với suất chiết khấu bằng chi phí vốn bình quân có trọng số. Giá trị hiện tại tính được chính là giá trị dự án.
- Lưu ý:
 - Suất chiết khấu phải phản ánh được mức độ rủi ro của ngân lưu dự án.
 - Chủ nợ và chủ đầu tư chịu mức rủi ro khác nhau. Chủ nợ được quyền ưu tiên khi nhận lãi và vốn gốc so với chủ sở hữu. Hơn nữa, lãi suất nợ vay thường được cố định hoặc thả nổi nhưng căn cứ theo một mức lãi suất chuẩn, trong khi cổ tức thì không cố định.

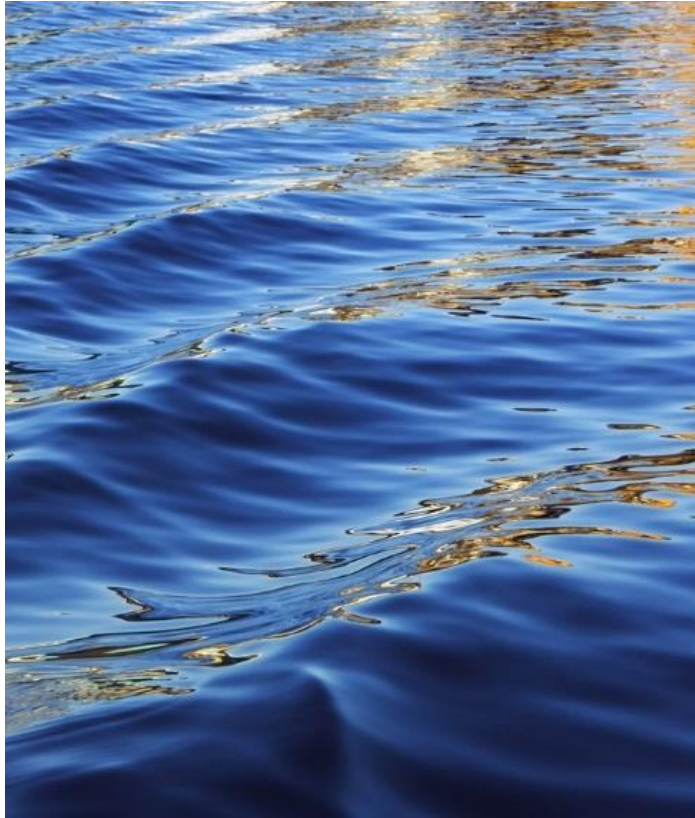
Ước tính chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay

- Chi phí vốn chủ sở hữu là suất sinh lợi yêu cầu mà chủ đầu tư đưa ra:
 - Vì vậy, chi phí vốn chủ sở hữu có thể được ước tính theo ý kiến chủ quan của chủ đầu tư.
 - Các doanh nghiệp thường đặt ra suất sinh lợi yêu cầu đối với các dự án trong lĩnh vực kinh doanh cụ thể của mình. Suất sinh lợi này được gọi là lãi suất rào cản.
 - Chi phí vốn chủ sở hữu cũng có thể được tính toán một cách khách quan theo một mô hình tài chính (ví dụ CAPM).
- Chi phí nợ vay là lãi suất mà dự án trả định kỳ cho khoản vay:
 - Lãi suất của khoản vay là lãi suất mà dự án thực trả cho chủ nợ hay còn gọi là lãi suất hiệu dụng.
 - Lãi suất này không nhất thiết bằng lãi suất ghi trong hợp đồng vay nợ mà còn phải tính các khoản trả khác mà thực chất là một phần của lãi vay.
 - Để tính đúng lãi suất hiệu dụng, ta phải thiết lập lịch trả nợ để từ đó tính ngân lưu nợ vay: chi phí nợ vay là suất sinh lợi nội bộ (IRR) của ngân lưu nợ vay.
 - Nếu dự án có nhiều khoản vay với kỳ hạn khác nhau và lãi suất khác nhau thì chi phí nợ vay là lãi suất bình quân trọng số của các khoản vay (hoặc tính ngân lưu nợ vay tổng hợp, rồi tính IRR của ngân lưu này).



Chi phí sử dụng vốn

Chi phí cơ hội của nguồn vốn đầu tư



Chi phí sử dụng vốn

- Có thể gọi là suất chiết khấu tài chính (financial discount rates), hoặc chi phí vốn (cost of capital).
- Trong kinh tế học, thì chi phí sử dụng vốn được hiểu một cách đúng đắn là chi phí cơ hội của nguồn vốn (**opportunity** cost of capital) được sử dụng trong dự án.
- Trong thẩm định tài chính dự án, các báo cáo ngân lưu thường được lập theo hai quan điểm TIPV và EPV. Một trong số vấn đề quan trọng đặt ra là làm sao ước tính suất chiết khấu đúng cho hai quan điểm này **Tham (2001)**.

Chi phí sử dụng vốn

- Theo H&J [Chương 3, P.11]:

Nếu kết quả của dự án chỉ hấp dẫn đối với chủ đầu tư nhưng không hấp dẫn đối với các tổ chức tài chính hay cơ quan quản lý ngân sách, thì dự án đó có thể sẽ gặp khó khăn trong khâu tìm kiếm nguồn tài trợ hoặc xin cấp phép đầu tư.

Ngược lại, nếu dự án có lợi theo quan điểm các tổ chức tài chính hay cơ quan quản lý ngân sách nhưng lại không có lợi cho chủ đầu tư, thì dự án có thể gặp khó khăn trong thực hiện.

- Vậy sự khác biệt trong các kết quả thẩm định ít nhất là giữa hai quan điểm TIPV và EPV là do đâu?

Chi phí sử dụng vốn

- Có phải một dự án có hai giá trị NPV theo hai quan điểm khác nhau? Và nếu đúng như thế thì điều gì tạo ra sự khác nhau đó?
- Nếu NPV theo quan điểm này dương, nhưng theo quan điểm kia âm thì sao?
- Thật ra một dự án chỉ có một giá trị NPV cho dù đang xét theo quan điểm nào. Do các NCF khác nhau nên để có cùng một giá trị NPV thì suất chiết khấu sử dụng để chiết khấu các NCF theo các quan điểm khác nhau phải khác nhau.

Chi phí sử dụng vốn

- Ta có thể dễ dàng nhận thấy NPV của hai quan điểm TIPV và EPV bằng nhau thông qua logic sau:
 - $NCF_{TIPV} = NCF_{EPV} + NCF_D$
(trong đó, NCF_D là ngân lưu tài trợ)
 - $NPV_{WACC1}^{TIPV} = NPV_{rd}^D + NPV_{re}^{EPV}$
 - Do NPV_{rd}^D luôn bằng 0 [= $-PV(r_d, m, \text{trả nợ vay}) - \text{tiền vay} = 0$, với m là số kỳ trả nợ]
 - Nên suy ra: $NPV_{WACC1}^{TIPV} = NPV_{re}^{EPV}$

Chi phí sử dụng vốn

- Nếu sử dụng suất chiết khấu là chi phí cơ hội của vốn đầu tư thì NPV của 2 quan điểm trong 1 dự án sẽ bằng nhau.
- Chi phí cơ hội của:
 - Vốn vay: r_d (cost of debt)
 - Vốn chủ sở hữu khi có nợ vay: r_e (cost of equity, levered)
 - Vốn chủ sở hữu khi không có nợ vay: ρ (cost of equity, unlevered)
 - Vốn chủ sở hữu + vốn vay: WACC (cost of capital, weighted average cost of capital)
 - WACC luôn bằng ρ

Chi phí sử dụng vốn

Năm	0	1
Doanh thu	0	1200
Đầu tư	-1000	0
NCF_{TIPV}	-1000	1200

Năm	0	1
NCF_{TIPV}	-1000	1200
Ngân lưu tài trợ	200	-216
NCF_{EPV}	-800	984

$$\rho = \frac{1200 - 1000}{1000} = 20\%$$

Vay 40% $r_d = 8\%$

$$r_e = \frac{984 - 800}{800} = 23\%$$

Nguồn: Joseph Tham (2001)

Chi phí sử dụng vốn

Năm	0	1
Doanh thu	0	1200
Đầu tư	-1000	0
NCF_{TIPV}	-1000	1200

Năm	0	1
NCF_{TIPV}	-1000	1200
Ngân lưu tài trợ	400	-432
NCF_{EPV}	-600	768

$$\rho = \frac{1200 - 1000}{1000} = 20\%$$

Vay 40% $r_d = 8\%$

$$r_e = \frac{768 - 600}{600} = 28\%$$

Nguồn: Joseph Tham (2001)

Chi phí sử dụng vốn

Năm	0	1
Doanh thu	0	1200
Đầu tư	-1000	0
NCF_{TIPV}	-1000	1200

Năm	0	1
NCF_{TIPV}	-1000	1200
Ngân lưu tài trợ	600	-648
NCF_{EPV}	-400	552

$$\rho = \frac{1200 - 1000}{1000} = 20\%$$

Vay 40% $r_d = 8\%$

$$r_e = \frac{552 - 400}{400} = 38\%$$

Nguồn: Joseph Tham (2001)

Chi phí sử dụng vốn

Năm	0	1
Doanh thu	0	1200
Đầu tư	-1000	0
NCF_{TIPV}	-1000	1200

Năm	0	1
NCF_{TIPV}	-1000	1200
Ngân lưu tài trợ	800	-864
NCF_{EPV}	-200	336

$$\rho = \frac{1200 - 1000}{1000} = 20\%$$

Vay 40% $r_d = 8\%$

$$r_e = \frac{336 - 200}{200} = 68\%$$

Nguồn: Joseph Tham (2001)

Chi phí sử dụng vốn

- Khi có nợ vay, suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (r_e) cao hơn khi không có nợ vay (ρ) do tác động của đòn cân nợ.
- Khi có nợ vay, rủi ro do cơ cấu tài chính cao hơn, suất sinh lời của vốn chủ sở hữu cao hơn [high risk, high return].
- *Khi dự án sử dụng 100% vốn chủ sở hữu, thì suất chiết khấu luôn là ρ .*

Chi phí sử dụng vốn

- Mỗi quan hệ giữa r_e , r_d và ρ :

$$r_e = \rho + (\rho - r_d) \frac{D}{E}$$

- Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (không có lá chắn thuế lãi vay).
 - $WACC_1 = \%D * r_d + \%E * r_e$
 $\%D + \%E = 1$
 - Dùng để chiết khấu dòng ngân lưu ròng theo quan điểm TIPV.
 - **$WACC_1$ không chịu ảnh hưởng của đòn cân nợ (D/E)?**

Chi phí sử dụng vốn

- ♦ Với $\rho = 20\%$, $r_d = 8\%$

	%D	%E	D/E	R_e	WACC ₁
TH ₁	0%	100%	0.00	20%	20%
TH ₂	20%	80%	0.25	23%	20%
TH ₃	40%	60%	0.67	28%	20%
TH ₄	60%	40%	1.50	38%	20%

Chi phí sử dụng vốn

- ♦ Với $\rho = 18\%$, $r_d = 12\%$

	%D	%E	D/E	r_e	WACC ₁
TH ₁	0%	100%	0.00	18.0%	18%
TH ₂	20%	80%	0.25	19.5%	18%
TH ₃	40%	60%	0.67	22.0%	18%
TH ₄	60%	40%	1.50	27.0%	18%

Chi phí sử dụng vốn

- Nhận xét:
 - $WACC_1 = \rho$ (không đổi qua thời gian)
 - $WACC_2 = WACC_1 - ts$ (tăng khi D/E giảm nếu dự án chịu thuế TNDN)
 - r_e giảm khi D/E giảm
 - r_e thay đổi khi D/E thay đổi, nên NPV theo quan điểm EPV được tính như sau:

$$NPV_{EPV} = \sum_{t=0}^n \frac{NCF_t^{EPV}}{(1 + r_t^e)^t}$$

$$= NCF_0^{EPV} + \frac{NCF_1^{EPV}}{(1 + r_1^e)} + \frac{NCF_2^{EPV}}{(1 + r_1^e)(1 + r_2^e)} + \dots + \frac{NCF_n^{EPV}}{(1 + r_1^e) \dots (1 + r_n^e)}$$

Chi phí sử dụng vốn

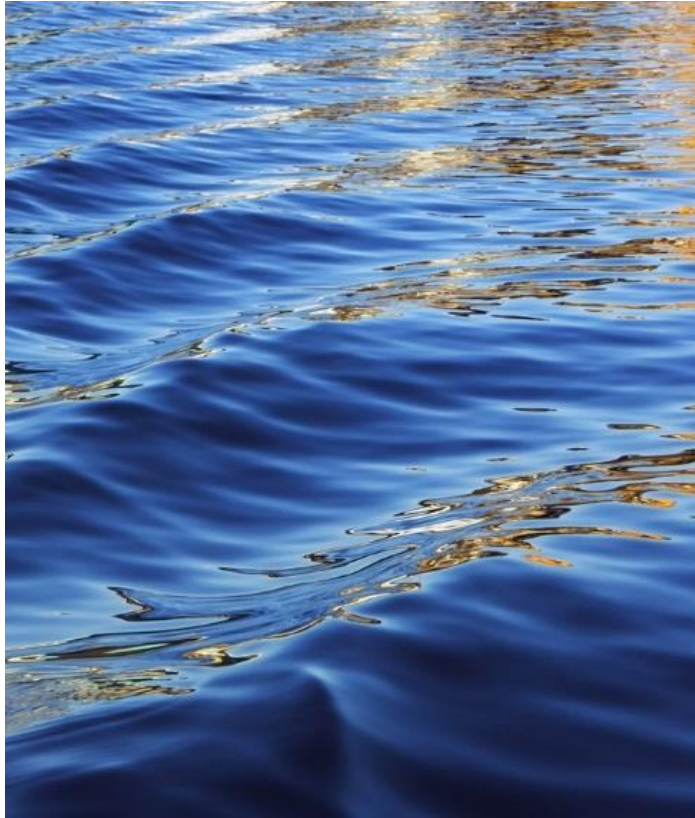
- Do r_e thay đổi (khi dự án có vay nợ) nên ta không thể sử dụng hàm NPV trên Excel để tính NPV_{EPV} , mà phải ước tính các thừa số chiết khấu.
- Do $WACC_1$ không đổi trong suốt vòng đời dự án, nên ta có thể dễ dàng sử dụng hàm NPV trên Excel để tính NPV_{TIPV} :

$$= NPV(WACC_1, NCF_1:NCF_n) + NCF_0$$



Hiện giá ròng

Của các quan điểm khác nhau



NPV của 3 quan điểm tài chính

- $NCF_{TIPV} = NCF_{AEPV} + TS$
- $NPV_{TIPV}^{WACC_1} = NPV_{AEPV}^{WACC_1} + PV_{TS}^{WACC_1} = NPV_{AEPV}^{WACC_2}$
- $NPV_{TIPV}^{WACC_1} = NPV_{EPV}^{re}$
- Như vậy:

$$NPV_{TIPV}^{WACC_1} = NPV_{AEPV}^{WACC_2} = NPV_{AEPV}^{WACC_1} + PV_{TS}^{WACC_1} = NPV_{EPV}^{re}$$

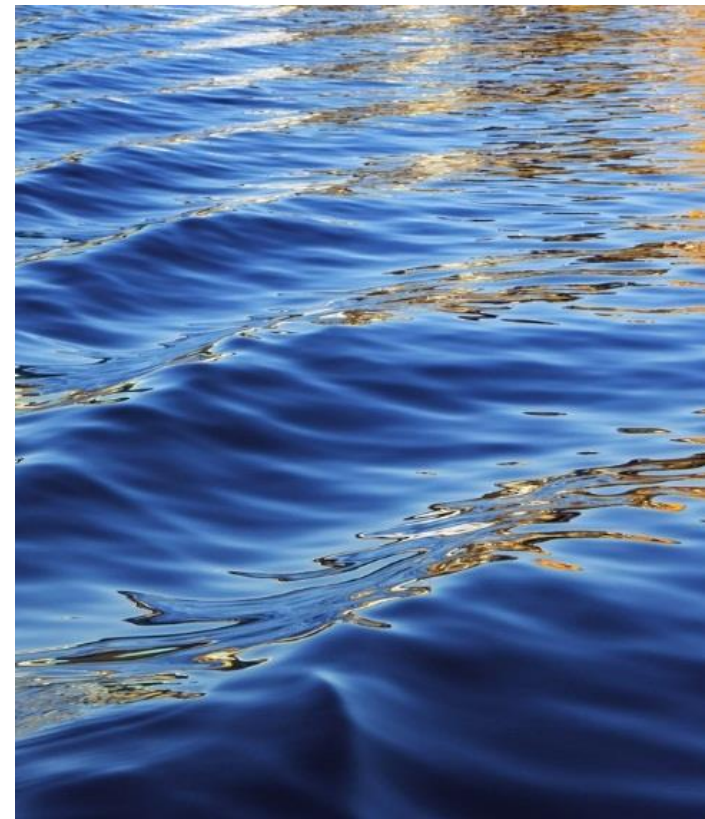
NPV của 3 quan điểm tài chính

- Nếu sử dụng suất chiết khấu thích hợp thì một dự án chỉ có một giá trị NPV dù đứng trên các quan điểm khác nhau.
- Điều này có nghĩa, **ta chỉ cần tính NPV theo TIPV là đủ** (do $WACC_1$ không đổi nên ta có thể dễ dàng tính NPV theo hàm NPV trên Excel).
- Như vậy, để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án (dù theo quan điểm nào), ta chỉ cần dựa vào quan điểm TIPV là đủ.
- Việc tính NPV theo các quan điểm khác nhau (sử dụng suất chiết khấu khác nhau) có ý nghĩa giúp người phân tích kiểm tra tính nhất quán của việc thẩm định.



Giá trị dự án

Và ước tính các suất chiết khấu tài chính



Giá trị dự án

- Giá trị dự án là gì? Giá trị dự án khi có nợ vay tại thời điểm t (V_t^L) là tổng hiện giá của các NCF_{TIPV} bắt đầu từ $t + 1$ đến cuối dự án được chiết khấu theo $WACC_1$.
- Giá trị dự án khi có vay nợ bằng tổng giá trị nợ vay và giá trị tài sản của chủ đầu tư:

$$V_t^L = D_t + E_t \text{ (với } D_t: \text{ nợ cuối kỳ, } E_t = V_t^L - D_t)$$

- Giá trị dự án khi không có vay nợ:

$$V^{UNL} = V^L - PV(TS)$$

- Dùng để ước tính D/E , r_e , và $WACC_2$.

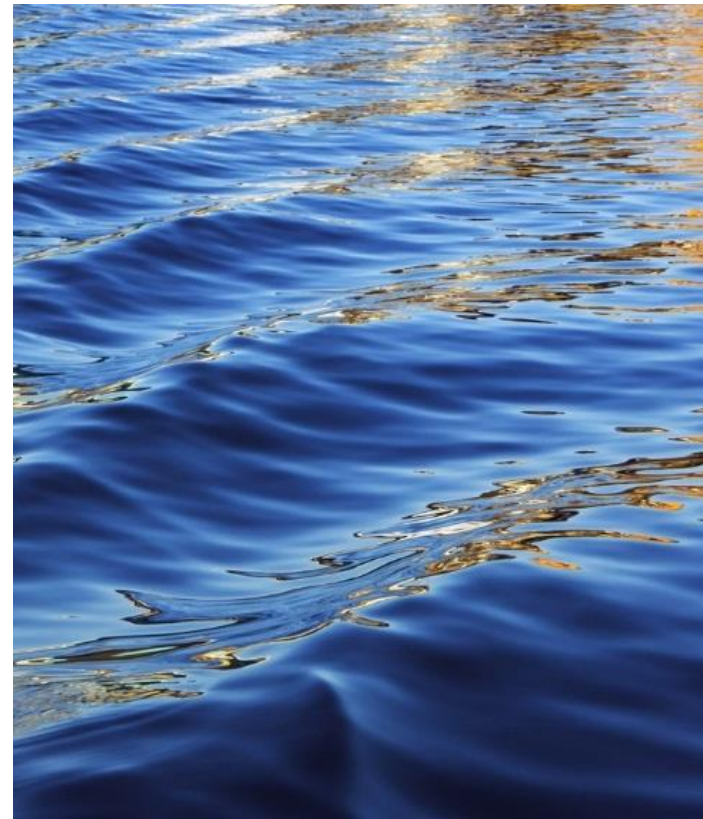
Ước tính các suất chiết khấu tài chính

Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NCF_{TIPV}	NCF_0	NCF_1	NCF_2	NCF_3	NCF_4	NCF_5	NCF_6	NCF_7	NCF_8	NCF_9
V^L	$=NPV(WACC_1, NCF_1: \$NCF_9)$									
D	$=$ Nợ cuối kỳ trong lịch vay và trả nợ									
E	$= V^L - D$									
D/E	$=D/E$									
r_e	$=\rho + (\rho - r_d)*D/E$, trong đó ρ luôn bằng $WACC_1$ tại thời điểm 0									
$WACC_1$	$=D/V^L*r_d + E/V^L*r_e$									
DF_{EPV}	$DF_0 = 1$	$=DF_0(1 + re_0)$	$=DF_1(1 + re_1)$	...						$=DF_8(1 + re_8)$
PV_{EPV}	$= NCF_t^{EPV}*DF_t^{EPV}$									



Ví dụ minh họa

Dự án máy tính Ánh Dương



	A	B	C	D	E	F	G	H
3								
4	1. BẢNG THÔNG SỐ							
5						Tài trợ	60%	
6	Đất đai		2000	m2		Lãi suất thực	4%	/năm
7	Đơn giá		0.4	triệu/m ² /năm		Ân hạn	2 năm	
8						Lãi suất danh n	12.3%	
9	Tỷ lệ lạm phát		8%	/năm		Số kỳ trả	4	
10						Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (R_e)		
11	Nhà xưởng và thiết bị		25000	triệu		Thực	12%	
12	Đời sống kinh tế		10	năm		Danh nghĩa	20.96%	
13	Số năm hoạt động của dự án		8	năm		WACC1	15.78%	
14	Chi phí nâng cấp		10%	nhà xưởng và thiết bị				
15								
16	Sản lượng					Chi phí quản lý, chi phí bán hàng		
17	Công suất thiết kế		15000	chiếc/năm			5000	triệu/năm
18		Năm	1, 2	3, 4, 5	6, 7, 8	Năm 9	50%	năm 8
19	Công suất sản xuất so cs thiết kế		70%	80%	95%			
20	Tồn kho thành phẩm		10%					
21	Giá bán					AR	10%	doanh thu
22	Năm 0		7	triệu/máy		AP	15%	chi phí linh kiện
23	Giảm giá thực		-10%	/năm		CB	2%	doanh thu
24								
25	Linh kiện		4	triệu/máy		Điện và bao bì		
26	Lao động						0.25	triệu đồng/máy
27	Số công nhân		50			Mua quyền sử dụng phần mềm		
28	Đơn giá lương		2.5	triệu/tháng			8000	triệu đồng
29	Chi phí tiền lương công nhân theo giá năm 0		1500	triệu/năm				
30	Số kỹ sư		20			Chi phí khác	2%	doanh thu
31	Đơn giá lương		5	triệu/tháng				
32	Chi phí tiền lương kỹ sư theo giá năm 0		1200	triệu/năm		Thuế TNDN	20%	/năm
33	Tăng lương thực		7%	/năm				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
115	10. BÁO CÁO THU NHẬP (TIPV)									Đơn vị tính: Triệu đồng	
116	Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	Tổng doanh thu		64297.8	69441.6	76175.5	74979.8	72880.4	82793.9	81766.8	79477.3	7725.2
118	(-) Giá vốn hàng bán		47128.6	52070.0	57387.7	58272.4	58155.3	66216.7	68977.1	69445.6	6947.5
119	(-) Chi phí quản lý và bán hàng		5400.0	5832.0	6298.6	6802.4	7346.6	7934.4	8569.1	9254.7	4997.5
120	EBIT		11769.2	11539.7	12489.2	9905.0	7378.5	8642.9	4220.5	777.0	-4219.8
121	(-) Trả lãi vay		1848.0	2075.7	2331.4	1845.9	1300.5	688.0	0.0	0.0	0.0
122	EBT		9921.2	9464.0	10157.8	8059.1	6077.9	7954.9	4220.5	777.0	-4219.8
123	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1984.2	1892.8	2031.6	1611.8	1215.6	1591.0	844.1	155.4	0.0
124	Thu nhập ròng (NI)		7937.0	7571.2	8126.2	6447.3	4862.3	6363.9	3376.4	621.6	-4219.8

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
181	14. BÁO CÁO THU NHẬP THEO AEPV										
182	Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	Tổng doanh thu		64298	69442	76175	74980	72880	82794	81767	79477	7725
184	(-) Giá vốn hàng bán		47129	52070	57388	58272	58155	66217	68977	69446	6947
185	(-) Chi phí quản lý và bán hàng		5400	5832	6299	6802	7347	7934	8569	9255	4998
186	EBIT		11769	11540	12489	9905	7378	8643	4221	777	-4220
187	(-) Trả lãi vay		0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	EBT		11769	11540	12489	9905	7378	8643	4221	777	-4220
189	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2354	2308	2498	1981	1476	1729	844	155	0
190	Thu nhập ròng (NI)		9415	9232	9991	7924	5903	6914	3376	622	-4220
191	TS (tax shield)		370	415	466	369	260	138	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
127	11. BÁO CÁO NGÂN LƯU TÍPV									Đơn vị tính: Triệu đồng	
128	Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	NGÂN LƯU VÀO										
130	Tổng doanh thu		64297.8	69441.6	76175.5	74979.8	72880.4	82793.9	81766.8	79477.3	7725.2
131	Thay đổi trong khoản phải thu (ΔAR)		-6429.8	-514.4	-673.4	119.6	209.9	-991.4	102.7	228.9	7947.7
132	Giá trị thanh lý										9995.0
133	Tổng ngân lưu vào		57868	68927	75502	75099	73090	81803	81869	79706	25668
134	NGÂN LƯU RA										
135	Đầu tư nhà xưởng và thiết bị	25000			3149			3967			
136	Mua quyền sử dụng phần mềm		8000								
137	Chi phí linh kiện		40824.0	39680.9	44079.8	42845.6	41645.9	48069.8	46723.9	45415.6	0.0
138	Tiền lương công nhân và kỹ sư		3120.1	3605.6	4166.6	4815.0	5564.2	6430.0	7430.5	8586.7	0.0
139	Tiền điện và bao bì		2835.0	3061.8	3779.1	4081.5	4408.0	5653.2	6105.5	6593.9	0.0
140	Tiền thuê đất		800.0	800.0	933.1	933.1	933.1	1175.5	1175.5	1175.5	0.0
141	Chi phí trực tiếp khác		1286.0	1388.8	1523.5	1499.6	1457.6	1655.9	1635.3	1589.5	0.0
142	Chi phí quản lý và bán hàng		5400.0	5832.0	6298.6	6802.4	7346.6	7934.4	8569.1	9254.7	4997.5
143	Thay đổi trong khoản phải trả (ΔAP)		-6123.6	171.5	-659.8	185.1	180.0	-963.6	201.9	196.2	6812.3
144	Thay đổi số dư tiền mặt (ΔCB)		1286.0	102.9	134.7	-23.9	-42.0	198.3	-20.5	-45.8	-1589.5
145	Tổng ngân lưu ra	25000	57427.4	54643.5	63404.9	61138.4	61493.4	74120.6	71821.1	72766.3	10220.3
146	Ngân lưu ròng trước thuế	-25000	441	14284	12097	13961	11597	7682	10048	6940	15448
147	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1984.2	1892.8	2031.6	1611.8	1215.6	1591.0	844.1	155.4	0
148	Ngân lưu ròng sau thuế	-25000	-1544	12391	10066	12349	10381	6091	9204	6785	15448

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
151	12. BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO EPV										
152	Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	NCF(TIPV)	-25000	-1543.7	12390.9	10065.6	12349.1	10381.3	6091.0	9204.3	6784.5	15447.6
154	Vay	15000									
155	Trả nợ		0	0	-6272.4	-6272.4	-6272.4	-6272.4			
156	NCF(EPV)	-10000	-1543.7	12390.9	3793.2	6076.8	4108.9	-181.4	9204.3	6784.5	15447.6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
194	15. BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO AEPV										
195	Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	NGÂN LƯU VÀO										
197	Tổng doanh thu		64298	69442	76175	74980	72880	82794	81767	79477	7725
198	Thay đổi trong khoản phải thu (DAR)		-6430	-514	-673	120	210	-991	103	229	7948
199	Giá trị thanh lý										9995
200	Tổng ngân lưu vào		57868	68927	75502	75099	73090	81803	81869	79706	25668
201	NGÂN LƯU RA										
202	Đầu tư nhà xưởng và thiết bị	25000			3149			3967			
203	Mua quyền sử dụng phần mềm		8000								
204	Chi phí linh kiện		40824	39681	44080	42846	41646	48070	46724	45416	0
205	Tiền lương công nhân và kỹ sư		3120	3606	4167	4815	5564	6430	7430	8587	0
206	Tiền điện và bao bì		2835	3062	3779	4081	4408	5653	6105	6594	0
207	Tiền thuê đất		800	800	933	933	933	1175	1175	1175	0
208	Chi phí trực tiếp khác		1286	1389	1524	1500	1458	1656	1635	1590	0
209	Chi phí quản lý và bán hàng		5400	5832	6299	6802	7347	7934	8569	9255	4998
210	Thay đổi trong khoản phải trả (DAP)		-6124	171	-660	185	180	-964	202	196	6812
211	Thay đổi số dư tiền mặt (DCB)		1286	103	135	-24	-42	198	-21	-46	-1590
212	Tổng ngân lưu ra	25000	57427	54644	63405	61138	61493	74121	71821	72766	10220
213	Ngân lưu ròng trước thuế	-25000	441	14284	12097	13961	11597	7682	10048	6940	15448
214	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2354	2308	2498	1981	1476	1729	844	155	0
215	Ngân lưu ròng sau thuế	-25000	-1913	11976	9599	11980	10121	5953	9204	6785	15448

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
226	17. BẢNG TÍNH SUẤT CHIẾT KHẤU										
227	Năm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	V^L	38326	45916	40769	37135	30644	25097	22966	17385	13343	
229	D (cuối kỳ)	15000	16848	18924	14983	10556	5584	0	0	0	
230	E	23326	29068	21845	22152	20088	19513	22966	17385	13343	
231	%D	39.1%	36.7%	46.4%	40.3%	34.4%	22.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
232	%E	60.9%	63.3%	53.6%	59.7%	65.6%	77.7%	100.0%	100.0%	100.0%	
233	D/E	0.64	0.58	0.87	0.68	0.53	0.29	0.00	0.00	0.00	
234	r_e	18.0%	17.8%	18.8%	18.1%	17.6%	16.8%	15.8%	15.8%	15.8%	
235	WACC1	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	
236	WACC2	14.8%	14.9%	14.6%	14.8%	14.9%	15.2%	15.8%	15.8%	15.8%	
237	Thừa số chiết khấu TIPV	1	0.86	0.75	0.64	0.56	0.48	0.42	0.36	0.31	0.27
238	Thừa số chiết khấu AEPV	1	0.87	0.76	0.66	0.58	0.50	0.44	0.38	0.32	0.28
239	Thừa số chiết khấu EPV	1	0.85	0.72	0.61	0.51	0.44	0.37	0.32	0.28	0.24
240	PV(TIPV)	-25000	-1333	9244	6486	6873	4991	2529	3301	2102	4133
241	PV(AEPV)	-25000	-1666	9080	6349	6904	5075	2591	3459	2203	4332
242	PV(EPV)	-10000	-1308	8916	2298	3117	1792	-68	2970	1891	3718

172	Tiêu chí	TIPV	EPV	AEPV
173	NPV	13326	13326	13326
174	IRR	27.29%	43.59%	
175	MIRR	21.17%	30.0%	
176	B/C	1.04		
177	PP	5.15		
178	DSCR bình quân	1.55		

NPV của các quan
điểm đều bằng
nhau!!!



Chương trình VNP

www.vnp.edu.vn

